

STUDY NOTES

# હલ પ્રશ્ન-પત્ર — જૂનિયર

SUPER TET · 210 હલ પ્રશ્ન

26 August 2026

17 અધ્યાય

# विषय-सूची / Contents

## SET 2 — JUNIOR / UPPER PRIMARY LEVEL | अध्यायवार हल प्रश्न-पत्र

अध्याय 1 — घातांक व करणी (Exponents & Surds)

अध्याय 2 — बीजगणित की नींव

अध्याय 3 — बीजगणितीय सर्वसमिकाएँ ★

अध्याय 4 — गुणनखंडन (Factorisation)

अध्याय 5 — रैखिक समीकरण

अध्याय 6 — द्विघात समीकरण

अध्याय 7 — उन्नत प्रतिशत, लाभ-हानि व मिश्रण

अध्याय 8 — चक्रवृद्धि ब्याज ★

अध्याय 9 — साझेदारी (Partnership)

अध्याय 10 — उन्नत समय-कार्य व पाइप

अध्याय 11 — उन्नत चाल-समय-दूरी (नाव व रेलगाड़ी)

अध्याय 12 — उन्नत ज्यामिति (रेखाएँ, सर्वांगसमता, समरूपता)

अध्याय 13 — वृत्त व स्पर्श रेखा

अध्याय 14 — निर्देशांक ज्यामिति

अध्याय 15 — क्षेत्रमिति (2D व 3D)

अध्याय 16 — सांख्यिकी व प्रायिकता

अध्याय 17 — डेटा व्याख्या (Data Interpretation)

♦ अंतिम 20 — पूर्ण अभ्यास सेट (Junior Mixed Mock)

# SET 2 — JUNIOR / UPPER PRIMARY LEVEL |

## अध्यायवार हल प्रश्न-पत्र

### SUPER TET गणित — Solved Question Bank (Chapter-wise)

#### कैसे प्रयोग करें:

1. पहले **सेट 2 के नोट्स** का सम्बंधित अध्याय पढ़ें।
  2. फिर यहाँ उसी अध्याय के प्रश्न **घड़ी लगाकर, बिना हल देखे** करें (लक्ष्य: 45 सेकंड/प्रश्न)।
  3. हल मिलाएँ — विशेष रूप से ⚡ **ट्रिक** वाला भाग।
- △ **जूनियर अभ्यर्थी:** सेट 1 के हल प्रश्न-पत्र में दिए अंकगणित के अध्याय भी अनिवार्य हैं। यहाँ केवल **आगे का व उन्नत** भाग है।

कुल प्रश्न: 190 + 20 मिक्स्ड मॉक = 210 | अध्याय: 17

## अध्याय 1 — घातांक व करणी (Exponents & Surds)

### (11 प्रश्न)

Q1.  $2^5 \times 2^3 \div 2^6 = ?$

(a) 2 (b) 4 (c) 8 (d) 16

हल:  $2^{(5+3-6)} = 2^2 = 4$

⚡ गुणा में घात **जोड़ो**, भाग में **घटाओ** — आधार समान होना चाहिए।

Q2. यदि  $3^x = 81$  हो, तो  $x = ?$

(a) 3 (b) 4 (c) 9 (d) 27

हल:  $81 = 3^4 \rightarrow x = 4$

⚡ दोनों पक्षों को **समान आधार** में लिखें, फिर घात बराबर कर दें।

Q3.  $(16)^{(3/4)} = ?$

(a) 4 (b) 8 (c) 12 (d) 64

हल:  $16 = 2^4 \rightarrow (2^4)^{(3/4)} = 2^3 = 8$

⚡ भिन्नात्मक घात में **हर = मूल, अंश = घात**। यानी पहले चौथा मूल (2), फिर घन (8)।

Q4.  $(27)^{(2/3)} = ?$

(a) 3 (b) 6 (c) 9 (d) 18

हल:  $\sqrt[3]{27} = 3 \rightarrow 3^2 = 9$

Q5.  $(1/2)^{-3} = ?$

(a)  $1/8$  (b)  $-8$  (c) **8** (d)  $-1/8$

हल: ऋणात्मक घात  $\rightarrow$  उलट दो  $\rightarrow 2^3 = 8$

⚡ **जाल:** ऋणात्मक घात का अर्थ ऋणात्मक उत्तर नहीं होता — केवल भिन्न उलटती है।

Q6.  $5^0 + 4^{-1} = ?$

(a) 1 (b) **1.25** (c) 0.25 (d) 5

हल:  $1 + 1/4 = 1.25$

⚡ **कोई भी संख्या (0 को छोड़कर) की शून्य घात = 1.**

Q7.  $\sqrt{64} + \sqrt[3]{27} = ?$

(a) 9 (b) 10 (c) **11** (d) 12

हल:  $8 + 3 = 11$

Q8. यदि  $2^x = 32$  हो, तो  $x = ?$

(a) 4 (b) **5** (c) 6 (d) 16

हल:  $32 = 2^5 \rightarrow 5$

Q9.  $1/(\sqrt{3} - 1)$  का परिमेयकरण करने पर —

(a)  $\sqrt{3} - 1$  (b)  **$(\sqrt{3} + 1)/2$**  (c)  $(\sqrt{3} - 1)/2$  (d)  $\sqrt{3} + 1$

हल: ऊपर-नीचे  $(\sqrt{3} + 1)$  से गुणा  $\rightarrow (\sqrt{3}+1)/(3-1) = (\sqrt{3}+1)/2$

⚡ हर में  $(a - b)$  हो तो  **$(a + b)$**  से गुणा करें —  $a^2 - b^2$  बनकर करणी हट जाती है।

Q10.  $(a^5 \times a^3) \div a^4 = ?$

(a)  $a^2$  (b)  $a^3$  (c)  **$a^4$**  (d)  $a^6$

हल:  $a^{(5+3-4)} = a^4$

Q11.  $\sqrt{2}$  का सन्निकट मान है —

(a) 1.212 (b) **1.414** (c) 1.732 (d) 2.236

हल: **1.414**

⚡ रट लें:  $\sqrt{2} = 1.414$ ,  $\sqrt{3} = 1.732$ ,  $\sqrt{5} = 2.236$ ,  $\sqrt{7} = 2.646$ .

# अध्याय 2 — बीजगणित की नींव

## (9 प्रश्न)

Q1.  $3x^3 + 2x - 5$  की घात (degree) है —  
(a) 1 (b) 2 (c) **3** (d) 5

हल: सबसे बड़ी घात = **3**

Q2.  $3x^2 \times 4x^3 = ?$   
(a)  $12x^6$  (b)  **$12x^5$**  (c)  $7x^5$  (d)  $12x$

हल: गुणांक गुणा, घात जोड़  $\rightarrow$   **$12x^5$**

⚡ **जाल:** घात गुणा मत करो ( $x^6$  गलत है)।

Q3.  $4x + 3y + 2x - y = ?$   
(a)  $8xy$  (b)  **$6x + 2y$**  (c)  $6x + 4y$  (d)  $8x + 2y$

हल: समान पद जोड़ें  $\rightarrow$   **$6x + 2y$**

⚡ **असमान पद कभी नहीं जुड़ते** —  $4x + 3y$  को  $7xy$  लिखना सबसे आम भूल है।

Q4.  $x^2 + 2x + 1$  कितने पदों वाला व्यंजक है?  
(a) एकपदी (b) द्विपदी (c) **त्रिपदी** (d) चतुष्पदी

हल: 3 पद  $\rightarrow$  **त्रिपदी (Trinomial)**

Q5. व्यंजक  $5x^2y^3$  में  $x^2$  का गुणांक (coefficient) है —  
(a) 5 (b)  **$5y^3$**  (c)  $y^3$  (d)  $5x$

हल:  $x^2$  को छोड़कर शेष सब  $\rightarrow$   **$5y^3$**

⚡ **नियम:** "किसका गुणांक" पूछा जाए तो उस पद को हटाकर **बाकी पूरा व्यंजक** लिख दें।

Q6.  $12x^5 \div 4x^2 = ?$   
(a)  $3x^7$  (b)  **$3x^3$**  (c)  $8x^3$  (d)  $3x$

हल:  **$3x^3$**

Q7. यदि  $x = 2$ ,  $y = 3$  हो तो  $2x^2 + 3y = ?$   
(a) 15 (b) **17** (c) 19 (d) 21

हल:  $2(4) + 9 =$  **17**

Q8. निम्न में समान पद (like terms) कौन-से हैं?  
(a)  $3x$ ,  $3y$  (b)  **$5x^2$ ,  $-2x^2$**  (c)  $4x$ ,  $4x^2$  (d)  $2xy$ ,  $2x$

हल: चर व घात दोनों समान  $\rightarrow$  **(b)**

Q9. एक रैखिक बहुपद की घात होती है —  
(a) 0 (b) **1** (c) 2 (d) 3

हल: **1** (घात 2 = द्विघात, 3 = घन)

# अध्याय 3 — बीजगणितीय सर्वसमिकाएँ ★

## (16 प्रश्न — सबसे scoring अध्याय)

Q1. यदि  $a + b = 7$  और  $ab = 12$ , तो  $a^2 + b^2 = ?$   
(a) 24 (b) **25** (c) 37 (d) 49

हल:  $(a+b)^2 - 2ab = 49 - 24 = 25$

⚡  $a^2 + b^2 = (a+b)^2 - 2ab$  — यह सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला रूपांतरण है।

Q2. यदि  $x + 1/x = 3$ , तो  $x^2 + 1/x^2 = ?$   
(a) 5 (b) 6 (c) **7** (d) 9

हल:  $3^2 - 2 = 7$

⚡  $x + 1/x = k \rightarrow x^2 + 1/x^2 = k^2 - 2$ . (घटाना है 2, चाहे k कुछ भी हो।)

Q3. उसी प्रश्न में  $x^3 + 1/x^3 = ?$   
(a) 15 (b) **18** (c) 21 (d) 27

हल:  $k^3 - 3k = 27 - 9 = 18$

⚡  $x^3 + 1/x^3 = k^3 - 3k$ .

Q4. यदि  $x - 1/x = 4$ , तो  $x^2 + 1/x^2 = ?$   
(a) 14 (b) 16 (c) **18** (d) 20

हल:  $k^2 + 2 = 16 + 2 = 18$

⚡ ध्यान: घटाव वाले रूप में +2 होता है, जोड़ वाले में -2. चिह्न मत उलटिए।

Q5.  $(102)^2 = ?$   
(a) 10204 (b) **10404** (c) 10440 (d) 10004

हल:  $(100+2)^2 = 10000 + 400 + 4 = 10404$

Q6.  $97 \times 103 = ?$

(a) 9981 (b) **9991** (c) 10009 (d) 9891

हल:  $(100-3)(100+3) = 10000 - 9 = 9991$

⚡ विकल्पों में दो संख्याएँ समान अंतर पर दिखें तो तुरंत  $a^2 - b^2$  लगाएँ।

Q7. यदि  $a - b = 5$  और  $ab = 14$ , तो  $a + b = ?$   
(a) 7 (b) 8 (c) **9** (d) 11

हल:  $(a+b)^2 = (a-b)^2 + 4ab = 25 + 56 = 81 \rightarrow 9$

⚡  $(a+b)^2 = (a-b)^2 + 4ab$  — यह सेतु-सूत्र (bridge formula) रट लें।

Q8. यदि  $(a+b)^2 = 100$  और  $(a-b)^2 = 36$ , तो  $ab = ?$   
(a) 8 (b) 12 (c) **16** (d) 32

हल:  $ab = [(a+b)^2 - (a-b)^2]/4 = 64/4 = 16$

Q9. यदि  $a + b + c = 0$ , तो  $a^3 + b^3 + c^3$  बराबर है —  
(a) 0 (b)  $abc$  (c)  **$3abc$**  (d)  $a^2+b^2+c^2$

हल:  **$3abc$**

⚡ यह लगभग हर वर्ष पूछा जाता है — सीधा याद रखें।

Q10.  $a^2 - b^2 = 40$  और  $a + b = 10$  हो, तो  $a - b = ?$   
(a) 2 (b) **4** (c) 5 (d) 8

हल:  $(a+b)(a-b) = 40 \rightarrow 10(a-b) = 40 \rightarrow 4$

Q11.  $(a + b + c)^2$  का प्रसार है —  
(a)  $a^2+b^2+c^2$  (b)  **$a^2+b^2+c^2+2(ab+bc+ca)$**  (c)  $a^2+b^2+c^2+abc$  (d)  $3(a^2+b^2+c^2)$

हल: (b)

**Q12.** यदि  $a^2+b^2+c^2 = 29$  और  $ab+bc+ca = 26$ , तो  $(a+b+c) = ?$

(a) 7 (b) 8 (c) **9** (d) 11

**हल:**  $(a+b+c)^2 = 29 + 52 = 81 \rightarrow 9$

**Q13.**  $a^3 + b^3$  का गुणनखंड है —

(a)  $(a+b)(a^2+ab+b^2)$  (b)  **$(a+b)(a^2-ab+b^2)$**  (c)  $(a-b)(a^2+ab+b^2)$  (d)  $(a+b)^3$

**हल: (b)**

⚡ **याद रखने की तरकीब:** बाहर का चिह्न जो हो, अंदर बीच का चिह्न **उल्टा** होता है।  $(a+b) \rightarrow -ab$ ;  $(a-b) \rightarrow +ab$ .

**Q14.** यदि  $x = 2 + \sqrt{3}$  हो, तो  $x + 1/x = ?$

(a) 2 (b)  $2\sqrt{3}$  (c) **4** (d)  $4\sqrt{3}$

**हल:**  $1/x = 1/(2+\sqrt{3}) = 2 - \sqrt{3} \rightarrow \text{योग} = 4$

⚡  $(2+\sqrt{3})$  और  $(2-\sqrt{3})$  परस्पर व्युत्क्रम हैं क्योंकि इनका गुणनफल  $4 - 3 = 1$  है।

**Q15.**  $(x + 5)(x + 3) = ?$

(a)  $x^2 + 15$  (b)  **$x^2 + 8x + 15$**  (c)  $x^2 + 8x$  (d)  $x^2 + 2x + 15$

**हल:**  $x^2 + (5+3)x + 15 = x^2 + 8x + 15$

**Q16.** यदि  $a + 1/a = 2$  हो, तो  $a$  का मान —

(a) 0 (b) **1** (c) 2 (d) -1

**हल:**  $a^2 - 2a + 1 = 0 \rightarrow (a-1)^2 = 0 \rightarrow a = 1$

# अध्याय 4 — गुणनखंडन (Factorisation)

## (10 प्रश्न)

Q1.  $x^2 + 7x + 12$  का गुणनखंड —

- (a)  $(x+2)(x+6)$  (b)  **$(x+3)(x+4)$**  (c)  $(x-3)(x-4)$  (d)  $(x+1)(x+12)$

हल: गुणनफल 12, योग 7 → 3 और 4 →  **$(x+3)(x+4)$**

Q2.  $x^2 - 5x + 6$  का गुणनखंड —

- (a)  $(x+2)(x+3)$  (b)  **$(x-2)(x-3)$**  (c)  $(x-1)(x-6)$  (d)  $(x+1)(x-6)$

हल: गुणनफल +6, योग -5 → -2, -3 → **(b)**

⚡ अचर धनात्मक → दोनों चिह्न समान (मध्य पद जैसा)।

Q3.  $x^2 - x - 6$  का गुणनखंड —

- (a)  $(x-2)(x+3)$  (b)  **$(x-3)(x+2)$**  (c)  $(x+1)(x-6)$  (d)  $(x-1)(x+6)$

हल: गुणनफल -6, योग -1 → -3, +2 → **(b)**

⚡ अचर ऋणात्मक → चिह्न विपरीत; बड़ा अंक मध्य पद का चिह्न लेता है।

Q4.  $x^2 - 16$  का गुणनखंड —

- (a)  $(x-4)^2$  (b)  **$(x+4)(x-4)$**  (c)  $(x+16)(x-1)$  (d)  $(x-8)(x-2)$

हल:  $a^2 - b^2 \rightarrow (x+4)(x-4)$

Q5.  $ax + ay + bx + by$  का गुणनखंड —

- (a)  $(a+b)(x-y)$  (b)  **$(a+b)(x+y)$**  (c)  $(a-b)(x+y)$  (d)  $ab(x+y)$

हल:  $a(x+y) + b(x+y) = (a+b)(x+y)$

⚡ समूहन (grouping) — 4 पद दिखें तो पहले 2-2 में बाँटें।

Q6.  $x^2 + 6x + 9 = ?$

- (a)  $(x+3)(x-3)$  (b)  **$(x+3)^2$**  (c)  $(x+9)(x+1)$  (d)  $(x+6)^2$

हल: पूर्ण वर्ग →  **$(x+3)^2$**

⚡ पहचान: पहला व अंतिम पद पूर्ण वर्ग हों और मध्य पद =  $2 \times \sqrt{\text{पहला}} \times \sqrt{\text{अंतिम}}$  → पूर्ण वर्ग।

Q7.  $6x^2 + 9x$  का गुणनखंड —

- (a)  $3(2x^2+3x)$  (b)  **$3x(2x+3)$**  (c)  $x(6x+9)$  (d)  $3x(2x+9)$

हल: पूर्ण उभयनिष्ठ निकालें →  **$3x(2x+3)$**

Q8.  $x^2 - 9x + 20 = ?$

- (a)  $(x-2)(x-10)$  (b)  **$(x-4)(x-5)$**  (c)  $(x+4)(x+5)$  (d)  $(x-1)(x-20)$

हल: गुणनफल 20, योग -9 → -4, -5 → **(b)**

Q9.  $2x^2 + 5x + 3 = ?$

- (a)  $(2x+1)(x+3)$  (b)  **$(2x+3)(x+1)$**  (c)  $(2x-3)(x-1)$  (d)  $(x+5)(2x+3)$

हल:  $2 \times 3 = 6$ ; योग 5 → 2, 3 →  $2x^2 + 2x + 3x + 3 = 2x(x+1) + 3(x+1) = (2x+3)(x+1)$

Q10.  $a^2 - 2ab + b^2 = ?$

- (a)  $(a+b)^2$  (b)  **$(a-b)^2$**  (c)  $(a+b)(a-b)$  (d)  $a^2 + b^2$

हल:  **$(a-b)^2$**

# अध्याय 5 — रैखिक समीकरण

## (11 प्रश्न)

Q1.  $3x + 5 = 20$  हो तो  $x = ?$

(a) 3 (b) **5** (c) 7 (d) 15

हल:  $3x = 15 \rightarrow 5$

Q2.  $x/2 + x/3 = 10$  हो तो  $x = ?$

(a) 6 (b) 10 (c) **12** (d) 15

हल: LCM 6 से गुणा  $\rightarrow 3x + 2x = 60 \rightarrow x = 12$

⚡ भिन्न दिखे तो पहले LCM से पूरे समीकरण को गुणा करें।

Q3.  $2x + 3y = 13$  और  $3x - y = 3$  हो तो  $(x, y) = ?$

(a) (3,2) (b) **(2,3)** (c) (1,4) (d) (4,1)

हल: दूसरे को 3 से गुणा:  $9x - 3y = 9$ ; जोड़ें  $\rightarrow 11x = 22 \rightarrow x = 2, y = 3$

⚡ विकल्प विधि सबसे तेज़: (2,3) रखें  $\rightarrow 4 + 9 = 13$   
 $\checkmark, 6 - 3 = 3 \checkmark$  — 10 सेकंड में हल।

Q4. दो संख्याओं का योग 45 और अंतर 9 है। बड़ी संख्या —

(a) 18 (b) 24 (c) **27** (d) 36

हल: बड़ी = (योग + अंतर)/2 =  $54/2 = 27$

⚡ सूत्र: बड़ी =  $(S+D)/2$ , छोटी =  $(S-D)/2$ . समीकरण बनाने की जरूरत नहीं।

Q5. समीकरण युग्म  $2x + 3y = 7$  और  $4x + 6y = 14$  के हल —

(a) अद्वितीय (b) कोई नहीं (c) **अनंत** (d) दो

हल:  $a_1/a_2 = b_1/b_2 = c_1/c_2 = 1/2 \rightarrow$  अनंत हल (संपाती रेखाएँ)

Q6.  $2x + 3y = 5$  और  $4x + 6y = 15$  के हलों की संख्या —

(a) 1 (b) **0** (c) अनंत (d) 2

हल:  $a_1/a_2 = b_1/b_2 = 1/2$  पर  $c_1/c_2 = 1/3 \neq 1/2 \rightarrow$  कोई हल नहीं (समांतर)

⚡ तीनों अनुपात समान = अनंत; केवल पहले दो समान = कोई हल नहीं; असमान = अद्वितीय।

Q7.  $5(x - 2) = 3x + 4$  हो तो  $x = ?$

(a) 5 (b) **7** (c) 9 (d) 3

हल:  $5x - 10 = 3x + 4 \rightarrow 2x = 14 \rightarrow 7$

Q8. यदि किसी संख्या का तिगुना 5 कम करने पर 25 हो, तो संख्या —

(a) 8 (b) **10** (c) 12 (d) 15

हल:  $3x - 5 = 25 \rightarrow x = 10$

Q9. एक रैखिक समीकरण  $ax + by + c = 0$  का आलेख होता है —

(a) वृत्त (b) परवलय (c) **सरल रेखा** (d) बिंदु

हल: सरल रेखा

Q10. पिता की आयु पुत्र से 30 वर्ष अधिक है। 10 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की दुगुनी होगी। पुत्र की वर्तमान आयु —

(a) 15 (b) **20** (c) 25 (d) 30

हल:  $(x+30+10) = 2(x+10) \rightarrow x + 40 = 2x + 20 \rightarrow x = 20$

Q11.  $x + y = 10$  और  $x - y = 4$  हो तो  $xy = ?$

(a) 20 (b) **21** (c) 24 (d) 25

हल:  $x = 7, y = 3 \rightarrow 21$

# अध्याय 6 — द्विघात समीकरण

## (12 प्रश्न)

Q1.  $x^2 - 5x + 6 = 0$  के मूल —

(a) 1, 6 (b) **2, 3** (c) -2, -3 (d) 5, 6

हल:  $(x-2)(x-3) = 0 \rightarrow$  **2, 3**

Q2.  $x^2 - 7x + 10 = 0$  के मूलों का योग व गुणनफल —

(a) 7, 10 ✓ (b) -7, 10 (c) 7, -10 (d) 10, 7

हल: योग =  $-b/a = 7$ , गुणनफल =  $c/a = 10 \rightarrow$  (a)

Q3. जिन मूलों का योग 5 और गुणनफल 6 हो, वह समीकरण —

(a)  $x^2+5x+6=0$  (b)  **$x^2-5x+6=0$**  (c)  $x^2-5x-6=0$  (d)  $x^2+5x-6=0$

हल:  $x^2 - (\text{योग})x + \text{गुणनफल} = x^2 - 5x + 6 = 0$

⚡ योग का चिह्न हमेशा उल्टा लगता है — यही सबसे आम गलती है।

Q4. यदि मूल 3 और -5 हों, तो समीकरण —

(a)  $x^2-2x-15=0$  (b)  **$x^2+2x-15=0$**  (c)  $x^2+2x+15=0$  (d)  $x^2-8x+15=0$

हल: योग = -2, गुणनफल = -15  $\rightarrow x^2 - (-2)x + (-15) = x^2 + 2x - 15 = 0$

Q5.  $x^2 + kx + 9 = 0$  के मूल बराबर हों तो  $k = ?$

(a) 3 (b)  **$\pm 6$**  (c) 9 (d)  $\pm 3$

हल:  $D = 0 \rightarrow k^2 = 36 \rightarrow k = \pm 6$

Q6.  $2x^2 - 4x + 5 = 0$  के मूलों की प्रकृति —

(a) वास्तविक व भिन्न (b) वास्तविक व बराबर (c) अवास्तविक (d) शून्य

हल:  $D = 16 - 40 = -24 < 0 \rightarrow$  अवास्तविक (काल्पनिक)

⚡ पहले  $D = b^2 - 4ac$  निकालो, फिर चिह्न देखो — मूल हल करने की जरूरत नहीं।

Q7.  $3x^2 - 6x + 2 = 0$  के मूलों का योग —

(a) 6 (b) **2** (c) 3 (d)  $2/3$

हल:  $-b/a = 6/3 = 2$

Q8.  $2x^2 + 5x - 3 = 0$  के मूल —

(a) 1, -3 (b)  **$1/2, -3$**  (c)  $-1/2, 3$  (d) 2, -3

हल:  $(2x-1)(x+3) = 0 \rightarrow x = 1/2, -3$

Q9. द्विघात समीकरण का मानक रूप है —

(a)  $ax + b = 0$  (b)  **$ax^2 + bx + c = 0, a \neq 0$**  (c)  $ax^3 + bx^2 = 0$  (d)  $ax^2 = 0$

हल: (b)

Q10. यदि  $\alpha, \beta$  समीकरण  $x^2 - 5x + 6 = 0$  के मूल हों तो  $1/\alpha + 1/\beta = ?$

(a)  $1/6$  (b)  **$5/6$**  (c)  $6/5$  (d) 5

हल:  $(\alpha+\beta)/\alpha\beta = 5/6 \rightarrow 5/6$

⚡  $1/\alpha + 1/\beta = \text{योग} \div \text{गुणनफल}$  — मूल निकाले बिना उत्तर।

Q11. श्रीधराचार्य सूत्र में विविक्तकर (discriminant) है —

(a)  $b^2 + 4ac$  (b)  **$b^2 - 4ac$**  (c)  $4ac - b^2$  (d)  $-b/2a$

हल:  **$b^2 - 4ac$**

Q12.  $x^2 - 6x + 8 = 0$  के मूल —

(a) 1, 8 (b) **2, 4** (c) -2, -4 (d) 3, 5

हल: गुणनफल 8, योग 6  $\rightarrow$  **2, 4**

# अध्याय 7 — उन्नत प्रतिशत, लाभ-हानि व मिश्रण

## (12 प्रश्न)

**Q1.** एक दुकानदार 1 kg के बदले 900 g तौलता है। लाभ % —

(a) 10% (b) **11⅓%** (c) 9% (d) 12%

**हल:**  $[100/(1000-100)] \times 100 = 11\frac{1}{3}\%$

**Q2.** MP, CP से 40% अधिक है। 25% छूट देने पर लाभ % —

(a) 10% (b) **5%** (c) 15% (d) 7%

**हल:** CP = 100 → MP = 140 → SP = 105 → **5% लाभ**

⚡ **CP = 100 मानो** — प्रतिशत के हर प्रश्न में यह सबसे तेज़ रास्ता है।

**Q3.** ₹30/kg और ₹40/kg की चाय किस अनुपात में मिलाएँ कि मिश्रण ₹34/kg हो?

(a) 2:3 (b) **3:2** (c) 1:2 (d) 4:3

**हल (मिश्रण नियम):**  $(40-34) : (34-30) = 6 : 4 = 3 : 2$

⚡ **सस्ता : महँगा = (महँगा - औसत) : (औसत - सस्ता)** — क्रॉस करके लिखें।

**Q4.** 60 लीटर मिश्रण में दूध व पानी 2 : 1 हैं। कितना पानी मिलाएँ कि अनुपात 1 : 2 हो जाए?

(a) 40 L (b) **60 L** (c) 30 L (d) 20 L

**हल:** दूध = 40 L (स्थिर), पानी = 20 L  
→ नया अनुपात 1:2 → पानी 80 L चाहिए → मिलाएँ = **60 L**

⚡ **कुंजी:** जो पदार्थ नहीं मिलाया जा रहा (यहाँ दूध) वह स्थिर रहता है — उसी को आधार बनाएँ।

**Q5.** दो वस्तुएँ ₹1000-₹1000 में बिकीं, एक पर 20% लाभ व दूसरी पर 20% हानि। परिणाम —

(a) न लाभ न हानि (b) 4% लाभ (c) **4% हानि** (d) 2% हानि

**हल:**  $x^2/100 = 4\%$  **हानि**

**Q6.** 20% और 10% की क्रमिक छूट एकल छूट के बराबर —

(a) 30% (b) **28%** (c) 25% (d) 32%

**हल:**  $20 + 10 - 2 = 28\%$

**Q7.** किसी वस्तु का मूल्य 25% बढ़ा। खपत कितने % घटाएँ कि खर्च समान रहे?

(a) 25% (b) **20%** (c) 15% (d) 30%

**हल:**  $[25/(100+25)] \times 100 = 20\%$

⚡ **सूत्र:**  $x\%$  वृद्धि → खपत में  $[x/(100+x)] \times 100\%$  कमी।

**Q8.** 10 वस्तुओं का CP = 8 वस्तुओं का SP। लाभ % —

(a) 20% (b) **25%** (c) 30% (d) 15%

**हल:**  $(10-8)/8 \times 100 = 25\%$

**Q9.** एक व्यक्ति की आय 20% बढ़ी, फिर 20% घटी। शुद्ध प्रभाव —

(a) कोई नहीं (b) 4% वृद्धि (c) **4% कमी** (d) 2% कमी

**हल:** **4% कमी**

**Q10.** ₹450 में बेचने पर उतना लाभ, जितनी ₹350 में हानि। CP —

(a) 380 (b) **400** (c) 420 (d) 375

**हल:**  $(450+350)/2 = ₹400$

**Q11.** 20% लाभ पर बेचने के लिए ₹400 की वस्तु किस मूल्य पर अंकित करें ताकि 20% छूट के बाद भी 20% लाभ रहे?

(a) 500 (b) **600** (c) 550 (d) 640

**हल:** SP चाहिए  $480 \rightarrow MP \times 0.8 = 480 \rightarrow \text{₹}600$

**Q12.** ₹20/kg और ₹30/kg के चावल 3 : 2 में मिलाए जाएँ तो मिश्रण का भाव —

(a) 23 (b) **24** (c) 25 (d) 26

**हल:**  $(3 \times 20 + 2 \times 30)/5 = 120/5 = \text{₹}24/\text{kg}$

## अध्याय 8 — चक्रवृद्धि ब्याज ★

### (12 प्रश्न)

**Q1.** ₹8000 पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज —

(a) 1600 (b) **1680** (c) 1700 (d) 1760

**हल:**  $8000 \times 1.21 - 8000 = \text{₹}1680$

⚡ 10% के लिए क्रमिक सूत्र:  $10+10+1 = 21\% \rightarrow$   
8000 का 21% = 1680. कैलकुलेशन शून्य।

**Q2.** ₹5000 पर 10% दर से 2 वर्ष में CI और SI का अंतर —

(a) 25 (b) **50** (c) 100 (d) 75

**हल:**  $P(R/100)^2 = 5000 \times 0.01 = \text{₹}50$

⚡ 2 वर्ष का अंतर =  $P(R/100)^2$  — पूरा CI निकालने की जरूरत नहीं।

**Q3.** ₹10,000 पर 10% दर से 3 वर्ष का CI —

(a) 3000 (b) **3310** (c) 3100 (d) 3410

**हल:**  $10000 \times 1.331 - 10000 = \text{₹}3310$

⚡ 10% पर गुणक याद रखें: 1 वर्ष 1.1, 2 वर्ष 1.21, 3 वर्ष 1.331.

**Q4.** किसी धन पर 2 वर्ष में SI ₹400 और CI ₹420 है। दर —

(a) 5% (b) **10%** (c) 15% (d) 20%

**हल:** वार्षिक SI = 200; अंतर 20 = 200 पर 1 वर्ष का ब्याज  $\rightarrow R = 20/200 \times 100 = 10\%$

(जाँच:  $P = 2000, SI = 400 \checkmark, CI = 420 \checkmark$ )

**Q5.** ₹4000 पर 10% वार्षिक दर से 1 वर्ष का CI, अर्धवार्षिक संयोजित —

(a) 400 (b) **410** (c) 420 (d) 441

**हल:**  $R/2 = 5\%, n = 2 \rightarrow 4000 \times 1.05^2 - 4000 = \text{₹}410$

⚡ अर्धवार्षिक  $\rightarrow$  दर आधी, समय दुगुना। त्रैमासिक  $\rightarrow$  दर चौथाई, समय चौगुना।

**Q6.** कोई धन CI पर 3 वर्ष में दुगुना हो जाता है। 9 वर्ष में कितना गुना?

(a) 6 (b) 4 (c) **8** (d) 9

हल:  $9 = 3 \times 3 \rightarrow 2^3 = 8$  गुना

⚡ **नियम:**  $n$  वर्ष में  $x$  गुना  $\rightarrow mn$  वर्ष में  $x^m$  गुना। (जोड़ना नहीं, घात लगाना है।)

**Q7.** 8000 की जनसंख्या 10% वार्षिक दर से बढ़ती है।  
2 वर्ष बाद —

(a) 9600 (b) **9680** (c) 9800 (d) 8800

हल:  $8000 \times 1.21 = 9680$

**Q8.** ₹20,000 की मशीन का मूल्य 10% वार्षिक दर से घटता है। 2 वर्ष बाद मूल्य —

(a) 16000 (b) **16200** (c) 18000 (d) 16500

हल:  $20000 \times 0.9^2 = 20000 \times 0.81 = ₹16,200$

⚡ **हास (depreciation) में  $(1 - R/100)$  लगता है।**

**Q9.** 1 वर्ष के लिए SI और CI में संबंध —

(a)  $CI > SI$  (b)  $CI < SI$  (c)  **$CI = SI$**  (d) कहा नहीं जा सकता

हल: बराबर (वार्षिक संयोजन पर)

**Q10.** ₹1200 पर 5% दर से 2 वर्ष का CI —

(a) 120 (b) **123** (c) 126 (d) 130

हल:  $5+5+0.25 = 10.25\% \rightarrow 1200 \times 0.1025 = ₹123$

**Q11.** CI का सूत्र है —

(a)  $PRT/100$  (b)  **$P(1+R/100)^T - P$**  (c)  $P(1+RT/100)$   
(d)  $P - A$

हल: (b)

**Q12.** ₹6000 पर 2 वर्ष में CI ₹1260 है। दर —

(a) 5% (b) **10%** (c) 12% (d) 15%

हल:  $1260/6000 = 21\%$  कुल  $\rightarrow 2$  वर्ष का  $21\% \Rightarrow R = 10\%$  (क्योंकि  $10+10+1 = 21$ )

## अध्याय 9 — साझेदारी (Partnership)

### (7 प्रश्न)

**Q1.** A ने ₹50000 12 माह और B ने ₹60000 8 माह लगाए। लाभ अनुपात —

(a) 5:6 (b) **5:4** (c) 4:5 (d) 2:3

**हल:** 60000 : 48000 = **5 : 4**

⚡ **लाभ  $\propto$  पूँजी  $\times$  समय.** समय अलग हो तो गुणा अनिवार्य।

**Q2.** उपरोक्त में ₹2700 लाभ में A का हिस्सा —

(a) 1200 (b) **1500** (c) 1350 (d) 1800

**हल:**  $2700 \times \frac{5}{9} = \text{₹}1500$

**Q3.** A ने ₹30000, B ने ₹40000 समान अवधि के लिए लगाए। ₹2800 लाभ में B का हिस्सा —

(a) 1200 (b) **1600** (c) 1400 (d) 1800

**हल:**  $3:4 \rightarrow 2800 \times \frac{4}{7} = \text{₹}1600$

**Q4.** समान समय हो तो लाभ बँटता है —

(a) बराबर (b) **पूँजी के अनुपात में** (c) समय के अनुपात में (d) उल्टे अनुपात में

**हल:** (b)

**Q5.** A, B, C ने ₹2000, ₹3000, ₹5000 लगाए। ₹1000 लाभ में C का हिस्सा —

(a) 200 (b) 300 (c) **500** (d) 400

**हल:**  $2:3:5 \rightarrow C = 1000 \times \frac{5}{10} = \text{₹}500$

**Q6.** A ने ₹80000 6 माह, B ने ₹40000 12 माह लगाए। अनुपात —

(a) 2:1 (b) **1:1** (c) 3:2 (d) 1:2

**हल:** 48000 : 48000 = **1 : 1**

⚡ पूँजी दुगुनी पर समय आधा  $\rightarrow$  बराबर हिस्सा। यह एक प्रिय जाल है।

**Q7.** सक्रिय साझेदार (working partner) को मिलता है —

(a) केवल पूँजी (b) **वेतन/कमीशन + लाभ हिस्सा** (c) कुछ नहीं (d) पूरा लाभ

**हल:** (b)

# अध्याय 10 — उन्नत समय-कार्य व पाइप

## (11 प्रश्न)

**Q1.** A, B से दुगुना तेज़ है। साथ में 12 दिन लगते हैं। A अकेला —

(a) 16 (b) **18** (c) 20 (d) 24

**हल:** दक्षता 2:1, कुल 3 →  $A = 12 \times \frac{3}{2} = 18$  दिन

**Q2.** A 10, B 15, C 30 दिन में। तीनों साथ —

(a) **5** (b) 6 (c) 7 (d) 8

**हल:** LCM 30 →  $3+2+1 = 6/\text{दिन} \rightarrow 5$  दिन

**Q3.** नल A 12 घंटे, B 15 घंटे भरते हैं; C 20 घंटे में खाली करता है। तीनों साथ —

(a) 8 (b) **10** (c) 12 (d) 15

**हल:** LCM 60 →  $5 + 4 - 3 = 6/\text{घंटा} \rightarrow 10$  घंटे

**Q4.** A और B साथ 8 दिन में करते हैं। 4 दिन साथ काम कर A चला गया। B अकेला 20 दिन में पूरा करता है। शेष कार्य B कितने दिन में?

(a) 8 (b) **10** (c) 12 (d) 15

**हल:** 4 दिन में आधा काम → शेष आधा =  $20/2 = 10$  दिन

**Q5.** 15 आदमी 20 दिन में काम करते हैं। 5 दिन बाद 5 चले गए। शेष कार्य में लगे दिन —

(a) 20 (b) **22.5** (c) 25 (d) 18

**हल:** कुल 300 आदमी-दिन; 5 दिन में 75 हुआ; शेष  $225 \div 10 = 22.5$  दिन

**Q6.** 6 आदमी या 10 लड़के एक काम 24 दिन में करते हैं। 12 आदमी व 10 लड़के मिलकर —

(a) 6 (b) **8** (c) 9 (d) 10

**हल:** 12 आदमी = 20 लड़के → कुल 30 लड़के →  $24 \times \frac{10}{30} = 8$  दिन

⚡ **सबको एक इकाई में बदलें** — यही पूरी विधि है।

**Q7.** A एक काम 20 दिन में और B 30 दिन में करता है। साथ शुरू कर A 5 दिन बाद चला जाए तो शेष काम B कितने दिन में करेगा?

(a) 15 (b) **17.5** (c) 20 (d) 22

**हल:** LCM 60 →  $A = 3, B = 2$  इकाई/दिन  
→ 5 दिन साथ =  $5 \times 5 = 25$  इकाई → शेष = 35 इकाई  
→  $35 \div 2 = 17.5$  दिन

⚡ **LCM विधि में भिन्न कभी नहीं आती** — इसीलिए "बीच में छोड़कर जाना" वाले प्रश्नों में यह सबसे सुरक्षित है।

**Q8.** दो पाइप 12 व 16 मिनट में भरते हैं। दोनों साथ खोलकर 4 मिनट बाद पहला बंद कर दिया जाए तो शेष समय —

(a) 6 (b)  **$6\frac{2}{3}$**  (c) 8 (d) 5

**हल:** LCM 48 → क्षमताएँ 4, 3. 4 मिनट में 28 इकाई → शेष  $20 \div 3 = 6\frac{2}{3}$  मिनट

**Q9.** A की दक्षता B से 50% अधिक है। A काम 10 दिन में करता है। B —

(a) 12 (b) **15** (c) 18 (d) 20

**हल:** दक्षता A:B = 3:2 → समय उल्टा 2:3 →  $B = 10 \times \frac{3}{2} = 15$  दिन

**Q10.** एक टंकी में 3 नल हैं जो 10, 15, 30 मिनट में भरते हैं। तीनों साथ —

(a) **5 मिनट** (b) 6 (c) 8 (d) 10

**हल:** LCM 30 →  $3+2+1 = 6 \rightarrow 5$  मिनट

**Q11.** यदि खाली करने वाला पाइप भरने वाले से तेज़ हो तो —  
(a) टंकी भर जाएगी (b) **टंकी कभी नहीं भरेगी** (c) आधी भरेगी (d) निर्भर करता है

**हल: (b)**

## अध्याय 11 — उन्नत चाल-समय-दूरी (नाव व रेलगाड़ी)

### (12 प्रश्न)

**Q1.** नाव धारा के अनुकूल 16 km/h, प्रतिकूल 10 km/h। नाव की चाल —

(a) 3 (b) **13** (c) 6 (d) 26

**हल:**  $(16+10)/2 = 13 \text{ km/h}$

**Q2.** उसी में धारा की चाल —

(a) **3** (b) 6 (c) 13 (d) 26

**हल:**  $(16-10)/2 = 3 \text{ km/h}$

⚡ **नाव = योग/2, धारा = अंतर/2.** दोनों 10 सेकंड में।

**Q3.** शांत जल में नाव की चाल 10 km/h, धारा 2 km/h। 48 km धारा के अनुकूल जाने में समय —

(a) 6 (b) **4** (c) 5 (d) 8

**हल:** अनुकूल = 12 km/h  $\rightarrow 48/12 = 4 \text{ घंटे}$

**Q4.** उपरोक्त में प्रतिकूल लौटने में समय —

(a) 4 (b) **6** (c) 5 (d) 8

**हल:**  $48/8 = 6 \text{ घंटे}$

**Q5.** शांत जल में चाल 15 km/h, धारा 5 km/h। 30 km जाकर लौटने में कुल समय —

(a) 4 (b) **4.5** (c) 5 (d) 6

**हल:**  $30/20 + 30/10 = 1.5 + 3 = 4.5 \text{ घंटे}$

**Q6.** 120 m और 180 m की दो रेलगाड़ियाँ 40 व 50 km/h से विपरीत दिशा में। पार करने में समय —

(a) 10 (b) **12** (c) 15 (d) 18

**हल:** दूरी 300 m; सापेक्ष चाल 90 km/h = 25 m/s  $\rightarrow 12 \text{ सेकंड}$

**Q7.** 200 m व 300 m की रेलगाड़ियाँ 60 व 40 km/h से **एक ही दिशा** में। पार करने में समय —

(a) 18 (b) 30 (c) **90** (d) 45

**हल:** सापेक्ष चाल = 20 km/h = 50/9 m/s  $\rightarrow 500 \div (50/9) = 90 \text{ सेकंड}$

⚡ एक ही दिशा में समय **बहुत ज्यादा** आता है — यह जाँच का अच्छा तरीका है।

**Q8.** 240 m की रेलगाड़ी 60 km/h से 360 m पुल पार करने में —

(a) 30 (b) **36** (c) 40 (d) 24

**हल:**  $600 \div (50/3) = 36 \text{ सेकंड}$

**Q9.** रेलगाड़ी 20 s में व्यक्ति को, 30 s में 200 m प्लेटफॉर्म को पार करती है। लंबाई —

(a) 300 (b) **400** (c) 350 (d) 450

**हल:** अतिरिक्त 10 s में 200 m → चाल 20 m/s →  
लंबाई = **400 m**

**Q10.** जाते समय 40 km/h, लौटते समय 60 km/h  
औसत चाल —

(a) 50 (b) **48** (c) 52 (d) 45

**हल:**  $2xy/(x+y) = 48 \text{ km/h}$

**Q11.** 4 km/h से 10 मिनट देर, 5 km/h से 5 मिनट  
पहले। दूरी —

(a) 4 (b) **5** (c) 6 (d) 3

**हल:**  $d/4 - d/5 = 15/60 \rightarrow d/20 = 1/4 \rightarrow 5 \text{ km}$

**Q12.** नाव को धारा के प्रतिकूल जाने में अनुकूल से  
दुगुना समय लगता है। नाव : धारा —

(a) 2:1 (b) **3:1** (c) 4:1 (d) 3:2

**हल:** समय 2:1 → चाल 1:2 →  $U : D = 1 : 2$ . माना  $U = 1$ ,  $D = 2$

→ नाव = 1.5, धारा = 0.5 → **3 : 1**

## अध्याय 12 — उन्नत ज्यामिति (रेखाएँ, सर्वांगसमता, समरूपता)

### (13 प्रश्न)

**Q1.** दो समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा काटे तो एकांतर  
अंतःकोण होते हैं —

(a) संपूरक (b) **बराबर** (c) पूरक (d)  $90^\circ$

**हल:** बराबर

**Q2.** समांतर रेखाओं में तिर्यक रेखा के एक ही ओर के  
अंतःकोणों का योग —

(a)  $90^\circ$  (b)  **$180^\circ$**  (c)  $360^\circ$  (d) बराबर

**हल:**  $180^\circ$

**Q3.** निम्न में कौन सर्वांगसमता का नियम नहीं है?

(a) SSS (b) SAS (c) **AAA** (d) RHS

**हल:** **AAA** केवल समरूपता देता है, सर्वांगसमता नहीं →  
(c)

⚡ यह Junior स्तर का सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला  
प्रश्न है।

**Q4.** दो समरूप त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात 2 : 3  
है। क्षेत्रफलों का अनुपात —

(a) 2:3 (b) **4:9** (c) 8:27 (d) 3:2

**हल:** भुजा अनुपात का वर्ग → **4 : 9**

⚡ क्षेत्रफल → **वर्ग**; आयतन → **घन**।

**Q5.** त्रिभुज की माध्यिकाओं का प्रतिच्छेद बिंदु कहलाता है —

(a) लंबकेन्द्र (b) **केन्द्रक** (c) परिकेन्द्र (d) अंतःकेन्द्र

**हल: केन्द्रक (Centroid)**

**Q6.** केन्द्रक माध्यिका को किस अनुपात में बाँटता है?

(a) 1:1 (b) 1:2 (c) **2:1** (d) 3:1

**हल: 2 : 1** (शीर्ष से आधार की ओर)

**Q7.** कोण समद्विभाजकों का प्रतिच्छेद बिंदु —

(a) केन्द्रक (b) **अंतःकेन्द्र** (c) परिकेन्द्र (d) लंबकेन्द्र

**हल: अंतःकेन्द्र (Incentre)** — सभी भुजाओं से समान दूरी।

**Q8.** समकोण त्रिभुज में लंबकेन्द्र कहाँ होता है?

(a) मध्य में (b) कर्ण पर (c) **समकोण वाले शीर्ष पर** (d) बाहर

**हल: (c)**

**Q9.** समबाहु त्रिभुज में केन्द्रक, अंतःकेन्द्र, परिकेन्द्र व लंबकेन्द्र —

(a) अलग-अलग (b) **एक ही बिंदु पर** (c) दो-दो साथ (d) रेखा पर

**हल: (b)**

**Q10.** शीर्षाभिमुख कोण (vertically opposite angles) होते हैं —

(a) संपूरक (b) **बराबर** (c) पूरक (d)  $90^\circ$

**हल: बराबर**

**Q11.** समकोण त्रिभुज की भुजाएँ 9 और 40 हैं। कर्ण —

(a) 39 (b) **41** (c) 45 (d) 49

**हल: त्रिक (9,40,41) → 41**

**Q12.** दो त्रिभुज समरूप हैं यदि —

(a) भुजाएँ बराबर (b) **संगत कोण बराबर** (c) क्षेत्रफल बराबर (d) परिमाप बराबर

**हल: (b)**

**Q13.** RHS नियम किन त्रिभुजों पर लागू होता है?

(a) सभी (b) **समकोण त्रिभुज** (c) समबाहु (d) समद्विबाहु

**हल: समकोण त्रिभुज** (Right angle-Hypotenuse-Side)

# अध्याय 13 — वृत्त व स्पर्श रेखा

## (10 प्रश्न)

**Q1.** वृत्त की त्रिज्या 5 cm और केंद्र से जीवा की दूरी 3 cm है। जीवा की लंबाई —

(a) 4 (b) **8** (c) 6 (d) 10

**हल:** आधी जीवा =  $\sqrt{(25-9)} = 4 \rightarrow$  पूरी = **8 cm**

⚡ केंद्र से जीवा पर लंब जीवा को **समद्विभाजित** करता है  $\rightarrow$  पाइथागोरस लगाओ, फिर **दुगुना** करो।

**Q2.** अर्धवृत्त में बना कोण होता है —

(a)  $45^\circ$  (b)  $60^\circ$  (c)  **$90^\circ$**  (d)  $180^\circ$

**हल:**  **$90^\circ$**

**Q3.** चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग —

(a)  $90^\circ$  (b)  **$180^\circ$**  (c)  $270^\circ$  (d)  $360^\circ$

**हल:**  **$180^\circ$**

**Q4.** एक चक्रीय चतुर्भुज का एक कोण  $70^\circ$  है। इसका सम्मुख कोण —

(a)  $70^\circ$  (b)  **$110^\circ$**  (c)  $90^\circ$  (d)  $290^\circ$

**हल:**  $180 - 70 =$   **$110^\circ$**

**Q5.** स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच का कोण —

(a)  $45^\circ$  (b)  $60^\circ$  (c)  **$90^\circ$**  (d)  $180^\circ$

**हल:**  **$90^\circ$**

**Q6.** बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या —

(a) 1 (b) **2** (c) 3 (d) अनंत

**हल:** **2** (और वे बराबर लंबाई की होती हैं)

**Q7.** एक ही चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण, शेष वृत्त पर बने कोण का —

(a) आधा (b) **दुगुना** (c) बराबर (d) तिगुना

**हल:** **दुगुना**

**Q8.** एक चाप केंद्र पर  $80^\circ$  का कोण बनाता है। शेष वृत्त पर बना कोण —

(a)  $80^\circ$  (b)  $160^\circ$  (c)  **$40^\circ$**  (d)  $100^\circ$

**हल:**  $80/2 =$   **$40^\circ$**

**Q9.** समान जीवाएँ केंद्र से होती हैं —

(a) अलग दूरी पर (b) **समान दूरी पर** (c) शून्य दूरी पर (d) कहा नहीं जा सकता

**हल:** (b)

**Q10.** वृत्त की सबसे बड़ी जीवा है —

(a) त्रिज्या (b) **व्यास** (c) स्पर्श रेखा (d) चाप

**हल:** **व्यास**

# अध्याय 14 — निर्देशांक ज्यामिति

## (10 प्रश्न)

Q1. बिंदु (3, 4) और (7, 1) के बीच दूरी —  
(a) 4 (b) **5** (c) 6 (d) 7

हल:  $\sqrt{(16+9)} = 5$

⚡ (3,4,5) त्रिक — गणना से पहले देख लें, अक्सर यही बनता है।

Q2. (2, 3) और (6, 7) का मध्य-बिंदु —  
(a) (3,4) (b) **(4,5)** (c) (8,10) (d) (2,2)

हल: (4, 5)

Q3. मूल बिंदु से (5, 12) की दूरी —  
(a) 12 (b) **13** (c) 17 (d) 7

हल:  $\sqrt{(25+144)} = 13$

Q4. बिंदु (-3, 5) किस चतुर्थांश में है?  
(a) I (b) **II** (c) III (d) IV

हल: (-, +) → **द्वितीय चतुर्थांश**

⚡ चतुर्थांश का क्रम **वामावर्त (anticlockwise)**: I(+,+), II(-,+), III(-,-), IV(+,-).

Q5. x-अक्ष पर स्थित बिंदु का निर्देशांक होता है —  
(a) (0, y) (b) **(x, 0)** (c) (0,0) (d) (x, x)

हल: (x, 0) — y हमेशा शून्य।

Q6. शीर्ष (0,0), (4,0), (0,3) वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल —  
(a) 12 (b) **6** (c) 7 (d) 10

हल:  $\frac{1}{2} \times 4 \times 3 = 6$  वर्ग इकाई

⚡ अक्षों पर शीर्ष हों तो सूत्र की जरूरत नहीं — सीधे  $\frac{1}{2} \times \text{आधार} \times \text{ऊँचाई}$ ।

Q7. (1,2) और (6,7) को 2:3 में विभाजित करने वाला बिंदु —

(a) (2,3) (b) **(3,4)** (c) (4,5) (d) (5,6)

हल:  $((2 \times 6 + 3 \times 1)/5, (2 \times 7 + 3 \times 2)/5) = (3, 4)$

Q8. मूल बिंदु के निर्देशांक —

(a) (1,1) (b) **(0,0)** (c) (0,1) (d) (1,0)

हल: (0, 0)

Q9. (0,0) और (3,4) के बीच दूरी —

(a) 3 (b) 4 (c) **5** (d) 7

हल: 5

Q10. चतुर्थ चतुर्थांश में निर्देशांकों का चिह्न —

(a) (+,+) (b) (-,+) (c) (-,-) (d) **(+,-)**

हल: (+, -)

# अध्याय 15 — क्षेत्रमिति (2D व 3D)

## (14 प्रश्न)

Q1. भुजाएँ 13, 14, 15 वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल (हीरोन)

(a) 80 (b) **84** (c) 90 (d) 96

हल:  $s = 21 \rightarrow \sqrt{(21 \times 8 \times 7 \times 6)} = \sqrt{7056} = 84$

⚡ (13,14,15) का क्षेत्रफल **84** — यह मानक जोड़ा है, रट लें।

Q2. 6 cm भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल —

(a) 18 (b)  **$9\sqrt{3}$**  (c) 36 (d)  $12\sqrt{3}$

हल:  $(\sqrt{3}/4) \times 36 = 9\sqrt{3} \text{ cm}^2$

Q3. त्रिज्या 14 cm वाले वृत्त के  $90^\circ$  त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल —

(a) 77 (b) **154** (c) 308 (d) 616

हल:  $(90/360) \times (22/7) \times 196 = 154 \text{ cm}^2$

Q4. उसी त्रिज्यखंड की चाप लंबाई —

(a) 11 (b) **22** (c) 44 (d) 88

हल:  $(90/360) \times 2 \times 22/7 \times 14 = 22 \text{ cm}$

Q5. बाहरी त्रिज्या 7 cm व भीतरी 3 cm वाले वलय (ring) का क्षेत्रफल —

(a) 88 (b) **125.7** (c) 154 (d) 40

हल:  $\pi(49-9) = 22/7 \times 40 = 125.7 \text{ cm}^2$

Q6. शंकु की त्रिज्या 3 cm व ऊँचाई 4 cm है। तिर्यक ऊँचाई —

(a) 4 (b) **5** (c) 6 (d) 7

हल:  $\sqrt{(9+16)} = 5 \text{ cm}$

Q7. उसी शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल —

(a) 33 (b) **47.14** (c) 55 (d) 66

हल:  $\pi rl = 22/7 \times 3 \times 5 = 47.14 \text{ cm}^2$

Q8. त्रिज्या 7 cm वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल —

(a) 154 (b) 308 (c) **616** (d) 1232

हल:  $4\pi r^2 = 4 \times 22/7 \times 49 = 616 \text{ cm}^2$

Q9. बेलन  $r = 7$ ,  $h = 10$  का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल —

(a) 220 (b) **440** (c) 748 (d) 1540

हल:  $2\pi rh = 440 \text{ cm}^2$

Q10. उसी बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल —

(a) 440 (b) 616 (c) **748** (d) 880

हल:  $2\pi r(r+h) = 2 \times 22/7 \times 7 \times 17 = 748 \text{ cm}^2$

Q11. गोले की त्रिज्या दुगुनी करने पर आयतन —

(a) 2 गुना (b) 4 गुना (c) **8 गुना** (d) 6 गुना

हल:  $r^3 \rightarrow 8 \text{ गुना}$

Q12. समान आधार व ऊँचाई वाले शंकु व बेलन के आयतनों का अनुपात —

(a) 1:2 (b) **1:3** (c) 2:3 (d) 3:1

हल: शंकु =  $\frac{1}{3} \times$  बेलन  $\rightarrow 1:3$

Q13. 4 cm भुजा वाले घन का विकर्ण —

(a)  $4\sqrt{2}$  (b)  **$4\sqrt{3}$**  (c) 8 (d) 12

हल:  $a\sqrt{3} = 4\sqrt{3} \text{ cm}$

Q14. अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ( $r = 7$ ) —

(a) 308 (b) **462** (c) 616 (d) 154

हल:  $3\pi r^2 = 3 \times 22/7 \times 49 = 462 \text{ cm}^2$

⚡ अर्धगोले में  $3\pi r^2$  (वक्र  $2\pi r^2$  + वृत्ताकार आधार  $\pi r^2$ )।

## अध्याय 16 — सांख्यिकी व प्रायिकता

### (13 प्रश्न)

Q1. निम्न आँकड़ों का माध्य ज्ञात करें:  $x = 10, 20, 30$  और  $f = 2, 3, 5$

(a) 20 (b) 22 (c) **23** (d) 25

हल:  $\Sigma fx / \Sigma f = 230 / 10 = 23$

Q2. माध्य 20 और माध्यिका 22 हो तो बहुलक —

(a) 24 (b) **26** (c) 21 (d) 18

हल:  $3(22) - 2(20) = 26$

Q3. 4, 7, 9, 12 की माध्यिका —

(a) 7 (b) **8** (c) 9 (d) 10.5

हल:  $(7+9)/2 = 8$

Q4. परिसर (Range) क्या है, यदि आँकड़े 12, 45, 8, 30 हों?

(a) 45 (b) **37** (c) 30 (d) 22

हल:  $45 - 8 = 37$

Q5. एक पासा फेंकने पर सम संख्या आने की प्रायिकता —

(a)  $1/3$  (b)  **$1/2$**  (c)  $1/6$  (d)  $2/3$

हल:  $\{2, 4, 6\} \rightarrow 3/6 = 1/2$

Q6. ताश की गड्डी से एक पत्ता निकालने पर बादशाह होने की प्रायिकता —

(a)  $1/52$  (b)  **$1/13$**  (c)  $1/4$  (d)  $4/13$

हल:  $4/52 = 1/13$

Q7. दो सिक्के उछालने पर कम से कम एक चित आने की प्रायिकता —

(a)  $1/4$  (b)  $1/2$  (c)  **$3/4$**  (d) 1

हल:  $1 - 1/4 = 3/4$

⚡ "कम से कम एक"  $\rightarrow 1 - P(\text{एक भी नहीं})$ . सीधा गिनने से तेज़।

Q8. दो पासे फेंकने पर योग 7 आने की प्रायिकता —

(a)  $1/12$  (b)  **$1/6$**  (c)  $1/9$  (d)  $5/36$

हल: 6 अनुकूल (1-6, 2-5, 3-4, 4-3, 5-2, 6-1) / 36 =  $1/6$

⚡ योग 7 सबसे अधिक संभावित है — 6 तरीके। याद रखें।

Q9. ताश से लाल पत्ता निकलने की प्रायिकता —

(a)  $1/4$  (b)  **$1/2$**  (c)  $1/13$  (d)  $3/13$

हल:  $26/52 = 1/2$

Q10. तीन सिक्के उछालने पर ठीक 2 चित आने की प्रायिकता —

(a)  $1/8$  (b)  $1/2$  (c)  **$3/8$**  (d)  $1/4$

हल: अनुकूल: HHT, HTH, THH = 3; कुल 8  $\rightarrow 3/8$

Q11. किसी घटना की प्रायिकता का परिसर —

(a) -1 से 1 (b) **0 से 1** (c) 0 से 100 (d) 1 से 10

हल:  $0 \leq P(E) \leq 1$

Q12. असंभव घटना की प्रायिकता —

(a) 1 (b) 0 (c) 0.5 (d) -1

हल: 0

Q13. ताश की गड्डी में तस्वीर वाले (face) पत्ते होते हैं

—

(a) 4 (b) 8 (c) 12 (d) 16

हल:  $3 \times 4$  सूट = 12

## अध्याय 17 — डेटा व्याख्या (Data Interpretation)

### (7 प्रश्न)

Q1. पाई चार्ट में 100% कितने अंश के बराबर है?

(a)  $100^\circ$  (b)  $180^\circ$  (c)  **$360^\circ$**  (d)  $90^\circ$

हल:  $360^\circ$

Q2. पाई चार्ट में 1% कितने अंश का होता है?

(a)  $1^\circ$  (b)  **$3.6^\circ$**  (c)  $36^\circ$  (d)  $0.36^\circ$

हल:  $360/100 = 3.6^\circ$

Q3. ₹36,000 के बजट में "भोजन" का कोण  $120^\circ$  है। व्यय —

(a) 9000 (b) **12000** (c) 15000 (d) 18000

हल:  $120/360 = 1/3 \rightarrow$  **₹12,000**

Q4. किसी मद का कोण  $72^\circ$  है। यह कुल का कितने % है?

(a) 15% (b) **20%** (c) 25% (d) 30%

हल:  $72/3.6 = 20\%$

Q5. प्रतिशत वृद्धि की गणना में हर (denominator) में रखते हैं —

(a) नया मान (b) **पुराना मान** (c) औसत (d) योग

हल: **पुराना मान**

Q6. समय के साथ परिवर्तन दिखाने के लिए सर्वोत्तम आलेख —

(a) पाई चार्ट (b) **रेखा ग्राफ** (c) चित्रालेख (d) दंड आलेख

हल: **रेखा ग्राफ (Line graph)**

Q7. किसी वस्तु का उत्पादन 200 से 250 हुआ। वृद्धि %

—

(a) 20% (b) **25%** (c) 50% (d) 30%

हल:  $50/200 \times 100 = 25\%$

# ◆ अंतिम 20 – पूर्ण अभ्यास सेट (Junior Mixed Mock)

(20 प्रश्न, 18 मिनट)

| #  | प्रश्न                                            | उत्तर         | 1-लाइन ट्रिक      |
|----|---------------------------------------------------|---------------|-------------------|
| 1  | $x + 1/x = 4 \rightarrow x^2 + 1/x^2$             | 14            | $k^2 - 2$         |
| 2  | $(101)^2$                                         | 10201         | $(100+1)^2$       |
| 3  | $x^2 - 9x + 20$ का गुणनखंड                        | $(x-4)(x-5)$  | गुणनफल 20, योग 9  |
| 4  | $2^4 \times 2^2 \div 2^3$                         | 8             | $2^{(4+2-3)}$     |
| 5  | मूल 2, 5 $\rightarrow$ समीकरण                     | $x^2-7x+10=0$ | योग उल्टा         |
| 6  | ₹5000, 10%, 2y CI                                 | 1050          | 21% का 5000       |
| 7  | CI-SI (P=4000, R=5%, 2y)                          | 10            | $P(R/100)^2$      |
| 8  | A:B पूँजी 2:3, समय समान, लाभ 5000 $\rightarrow$ B | 3000          | $5000 \times 3/5$ |
| 9  | नाव 12, धारा 3 $\rightarrow$ अनुकूल चाल           | 15            | $u + v$           |
| 10 | समरूप त्रिभुज भुजा 3:5 $\rightarrow$ क्षेत्रफल    | 9:25          | वर्ग              |
| 11 | (0,0) से (8,15) दूरी                              | 17            | त्रिक 8,15,17     |
| 12 | घन भुजा 3 $\rightarrow$ विकर्ण                    | $3\sqrt{3}$   | $a\sqrt{3}$       |
| 13 | गोला $r=7 \rightarrow$ पृष्ठीय क्षेत्रफल          | 616           | $4\pi r^2$        |
| 14 | 1 पासा, 5 से बड़ी संख्या                          | 1/6           | केवल 6            |
| 15 | माध्यिका 15, माध्य 12 $\rightarrow$ बहुलक         | 21            | $3M-2\bar{X}$     |
| 16 | शंकु $r=6, h=8 \rightarrow$ तिर्यक ऊँचाई          | 10            | 6,8,10 त्रिक      |
| 17 | पाई चार्ट $90^\circ =$ कितने %                    | 25%           | $90/3.6$          |
| 18 | $a+b=9, ab=20 \rightarrow a^2+b^2$                | 41            | $81 - 40$         |
| 19 | $3x - 7 = 14 \rightarrow x$                       | 7             | $3x = 21$         |

| #  | प्रश्न                                             | उत्तर      | 1-लाइन ट्रिक |
|----|----------------------------------------------------|------------|--------------|
| 20 | चक्रीय चतुर्भुज कोण $105^\circ \rightarrow$ सम्मुख | $75^\circ$ | $180 - 105$  |

## ► Junior स्तर के 15 सबसे बड़े जाल (Traps)

1. AAA सर्वांगसमता नहीं — केवल समरूपता
2.  $x + 1/x = k \rightarrow k^2 - 2$ , पर  $x - 1/x = k \rightarrow k^2 + 2$  (चिह्न उल्टा)
3. मूलों से समीकरण बनाते समय योग का चिह्न उल्टा ( $x^2 - Sx + P$ )
4. अर्धवार्षिक CI: दर आधी और समय दुगुना — दोनों करना है
5. CI पर  $n$  वर्ष में  $x$  गुना  $\rightarrow mn$  वर्ष में  $x^m$  गुना (गुणा नहीं, घात)
6. समरूप त्रिभुज: क्षेत्रफल = भुजा अनुपात का वर्ग, आयतन का घन
7. ऋणात्मक घात  $\neq$  ऋणात्मक उत्तर — भिन्न उलटती है
8. भिन्नात्मक घात: हर = मूल, अंश = घात
9. साझेदारी में समय अलग हो तो पूँजी  $\times$  समय अनिवार्य
10. एक ही दिशा में ट्रेन पार करने में समय बहुत अधिक आता है
11. नाव =  $(D+U)/2$ , धारा =  $(D-U)/2$  — उल्टा मत करो
12. गुणनखंडन में अक्षर ऋणात्मक  $\rightarrow$  चिह्न विपरीत
13. "कम से कम एक"  $\rightarrow 1 - P(\text{कोई नहीं})$
14. अर्धगोले का TSA =  $3\pi r^2$  ( $2\pi r^2$  नहीं)
15. समीकरण युग्म: तीनों अनुपात समान = अनंत हल, केवल दो समान = कोई हल नहीं

## पुस्तक की सामग्री — एक नज़र में

| भाग               | सामग्री                             |
|-------------------|-------------------------------------|
| सिलेबस व रणनीति   | परीक्षा पैटर्न, वेटेज, 45-दिन योजना |
| सेट 1 — नोट्स     | प्राथमिक स्तर, 22 अध्याय            |
| सेट 1 — हल प्रश्न | 221 प्रश्न                          |
| सेट 2 — नोट्स     | जूनियर स्तर, 19 अध्याय              |
| सेट 2 — हल प्रश्न | 210 प्रश्न                          |

कुल हल प्रश्न: 431

---

शुभकामनाएँ! ♦ रोज़ 20 प्रश्न, बिना कैलकुलेटर, घड़ी लगाकर।